

王 剑

南洋理工大学(NTU) 计算机科学博士候选人 | 软件工程·大模型·可信人工智能

南洋理工大学 · 新加坡 Nanyang Avenue 50, Block N4, 639798

邮箱: jian004@e.ntu.edu.sg · 电话: +65 8524 0603 · [wj2ai.com](#) · [Google Scholar](#) / [GitHub](#) / [ORCID](#)

个人信息

出生年份: 1988 性别: 男 国籍: 中国 目前所在地: 新加坡

研究方向

申请人长期从事 AI 辅助编程的可信化研究,以 **大语言模型 (LLMs) 与检索增强方法** 为核心驱动引擎,系统开展 **AI 生成代码检测**、**自动化程序修复**、**执行轨迹驱动的程序理解** 三条互相支撑的研究主线;相关成果发表于 ASE、ISSRE、EMNLP、ICML、NeurIPS、IJCAI、TOSEM 等顶级会议与期刊。研究致力于推动 **可信代码智能 (Trustworthy Code Intelligence)** 的形成,提升现代软件系统的 **安全性、可靠性与可持续性 (security, reliability & sustainability)**,尤其聚焦安全攸关与持续演进软件生态中由 AI 生成代码所引入的新型风险。在此基础上,下一阶段研究重心将延伸至 AI 软件工程的前沿议题——**长程任务 (Long-Horizon Reasoning)**:让 AI 在跨文件、多步骤、强依赖的真实软件维护场景中独立完成规划、试错与修复。未来希望在国内高校建立 **软件工程 × 可信人工智能** 的研究与教学方向,培养既能熟练运用、也能严谨评估 AI 辅助开发的新一代研究型人才。

教育背景

南洋理工大学 (NTU),新加坡 计算机科学博士 (在读) 2021-08 – 2026-05

导师: Yi Li 教授 | 论文: 《从检测到修复:面向可靠 AI 辅助编程的方法框架》

天津大学,中国 软件工程学士 (工学学士) 2007 – 2011

代表性论文

说明: 本人姓名以加粗显示;“*” 表示第一作者(共 4 篇会议论文);括号内为 CCF 推荐分级与 CORE 排名。

论文产出概览: CCF-A 类 **7 篇**(一作 2 篇:ASE'25、ASE'24)、CCF-B 类 **3 篇**(一作 2 篇:EMNLP-Findings'25、ISSRE'24);一作论文贯穿“AI 代码检测—检测后程序修复—困难修复下的执行语义探讨”研究主线。

国际会议论文

- [1] **Jian Wang***, Xiaofei Xie, Qiang Hu, Shangqing Liu, Jiongchi Yu, Jiaolong Kong, and Yi Li. “Defects4C: Benchmarking Large Language Model Repair Capability with C/C++ Bugs.” *Proceedings of the 40th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE)*, 2025. [CCF-A / CORE A*]
- [2] **Jian Wang***, Xiaofei Xie, Qiang Hu, Shangqing Liu, and Yi Li. “Do Code Semantics Help? A Comprehensive Study on Execution Trace-Based Information for Code Large Language Models.” *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP*, 2025. [CCF-B / CORE A*]
- [3] **Jian Wang***, Shangqing Liu, Xiaofei Xie, and Yi Li. “An Empirical Study to Evaluate AIGC Detectors on Code Content.” *Proceedings of the 39th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE)*, 2024, pp. 844–856. [CCF-A / CORE A*]
- [4] **Jian Wang***, Shangqing Liu, Xiaofei Xie, Jing Kai Siow, Kui Liu, and Yi Li. “RATCHET: Retrieval Augmented Transformer for Program Repair.” *Proceedings of the 35th IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE)*, 2024, pp. 427–438. [CCF-B / CORE A]
- [5] Shangqing Liu, Wei Ma, **Jian Wang**, Xiaofei Xie, Ruitao Feng, and Yang Liu. “Enhancing Code Vulnerability Detection via Vulnerability-Preserving Data Augmentation.” *Proceedings of the ACM SIGPLAN/SIGBED International Conference on Languages, Compilers, and Tools for Embedded Systems (LCTES)*, 2024, pp. 166–177. [CCF-B / CORE A]

- [6] Xiaofei Xie, Wenbo Guo, Lei Ma, Wei Le, **Jian Wang**, Linjun Zhou, Yang Liu, and Xinyu Xing. "Automatic RNN Repair via Model-based Analysis." *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2021. [CCF-A / CORE A*]
- [7] Qing Guo, Felix Juefei-Xu, Xiaofei Xie, Lei Ma, **Jian Wang**, Bing Yu, Wei Feng, and Yang Liu. "Watch Out! Motion is Blurring the Vision of Your Deep Neural Networks." *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2020. [CCF-A / CORE A*]
- [8] Run Wang, Felix Juefei-Xu, Lei Ma, Xiaofei Xie, Yihao Huang, **Jian Wang**, and Yang Liu. "FakeSpotter: A Simple yet Robust Baseline for Spotting AI-Synthesized Fake Faces." *Proceedings of the 29th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)*, 2020. [CCF-A / CORE A*]

国际期刊论文

- [9] Tianlin Li, Xiaofei Xie, **Jian Wang**, Qing Guo, Aishan Liu, Lei Ma, and Yang Liu. "Faire: Repairing Fairness of Neural Networks via Neuron Condition Synthesis." *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM)*, vol. 33, no. 1, pp. 1–24, 2023. [CCF-A / CORE A*]
- [10] Xiaofei Xie, Tianlin Li, **Jian Wang**, Lei Ma, Qing Guo, Felix Juefei-Xu, and Yang Liu. "NPC: Neuron Path Coverage via Characterizing Decision Logic of Deep Neural Networks." *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM)*, vol. 31, no. 3, art. 47, 2022. [CCF-A / CORE A*]

科研经历

研究助理 (Research Assistant) | 新加坡管理大学 (SMU), 新加坡 2023 年 8 月 – 至今

- 以第一作者主导三项工作: Defects4C(面向 C/C++ 的 LLM 修复基准, ASE'25)、执行轨迹增强的代码大模型推理(EMNLP-Findings'25)、源代码场景下 AIGC 检测器系统性评测(ASE'24)。
- 提出检索增强 Transformer 程序修复方法 RATCHET(ISSRE'24), 融合神经与符号方法处理真实 bug 修复任务。
- 与工业伙伴协作开展安全攸关软件的可靠性研究; 指导访问学生与初级博士生在基准设计与评估方法上的工作。

研究助理 (Research Assistant) | 南洋理工大学 (NTU), 新加坡 2019 年 12 月 – 2023 年 8 月

- 深度学习系统的测试与安全方向研究, 涵盖神经网络公平性修复(TOSEM'23)、神经元路径覆盖(TOSEM'22)、RNN 修复(ICML'21)、对抗鲁棒性(NeurIPS'20)、合成媒体检测(IJCAI'20)。
- AI Singapore 可信媒体挑战赛团队核心成员, 设计深度伪造人脸、合成音频与口型不一致的混合检测模型, 470 支国际队伍中获季军。

工业界经历

研究员 | 小米 AI 实验室, 北京 2017 年 – 2019 年 12 月

- 自主研发手机相机人像模式的多层级背景分割与虚化算法 (基于 GCN/GAN 实现实时人像分割与多层景深合成), 落地于红米手机系列与部分小米 9 机型; 参与针对印度市场用户体验的创新性专项优化。
- 该算法替代第三方美图 SDK, 每年为公司节省约 300 万元人民币授权费用, 强化人像模式产品竞争力。

后端工程师 / 技术负责人 | 58 同城, 北京 2011 年 – 2017 年

- 带领 7 人工程团队负责无线 MobileWeb 业务线, 月活用户超过 1500 万, 为公司主要营收业务之一; 主导移动 App 中间件研发支撑公司移动端业务化 (Android, iOS, MobileWeb)。

获奖荣誉

- AI Singapore 可信媒体挑战赛 全球季军 (排名 3/470), 2022 年
全球 470 支队伍参赛, 团队构建了用于检测深度伪造人脸、合成音频与口型不一致的混合 AI 模型, 在亚太人种数据集上达到领先性能; 受时任新加坡数码发展及新闻部部长 Mr Tan Kiat How 接见。累计获主办方 60 万元人民币奖金 (含个人奖金 10 万元、所创立公司 VAISION 启动资金 50 万元)。

成果应用与产业转化

作为技术负责人,将研究成果落地于多家新加坡政府机构、国家级科研项目与产业合作伙伴,具体包括:

- **政府机构合作:** 技术成果应用于新加坡国防科学组织(DSO National Laboratories)、新加坡网络安全局(CSA);应邀向 CSA 与新加坡通讯及新闻部(MCI)作专项技术汇报。
- **国家级项目 — 可信 AI 中心 TAICeN:** 主导项目中的 **AI 生成代码检测 (AIGC-Code Detection)** 技术线,提出业内首个面向源代码场景的 AIGC 检测器系统性评测体系 (ASE 2024 一作论文),为新加坡可信 AI 代码生态提供检测基线。
- **国家级项目 — 亿元级医疗信息安全研究项目 CREATE:** 主导面向医疗系统代码的 **自动化程序修复 (Automated Program Repair)** 技术研发,对应检索增强修复框架 RATCHET (ISSRE 2024 一作)与 LLM 代码修复评测基准 Defects4C (ASE 2025 一作),为安全攸关的医疗软件提供修复基线。
- **产业合作 — MetaTrust:** 将 AI 生成代码检测技术 (ASE 2024 一作) 落地于 MetaTrust 的 **代码出处甄别 (Provenance Verification)** 与 **训练数据质量管控** 业务场景,识别并过滤训练集中的 AI 生成代码污染,提升企业代码资产的可信度。
- **创业孵化:** 作为共同创始人参与创立 **VAISION**(可信 AI 与代码安全方向);凭借 AISG 季军,主办方注入 50 万元人民币启动资金。

承担科研项目 (基金来源)

以研究助理身份参与下列竞争性科研项目:

- **CRPO-GC1-NUS-001** — NRF & CSA, Singapore (CyberSG R&D Programme); [2024—2027]
- **NCRP25-P04-TAICeN** — NRF & CSA, Singapore (National Cybersecurity R&D Programme); [2023—2025]
- **I2301E0026** — RIE2025 IAF-ICP, A*STAR + Alibaba Group, Singapore; [2021—2023]
- **RG12/23** — MOE Academic Research Fund Tier 1, Singapore; [2019—2022]

学术报告与服务

受邀会议报告 / Invited Talks

- **ASE 2025** — 首尔,韩国。 **EMNLP 2025 Findings** — 苏州,中国。 **ISSRE 2024** — 筑波,日本。

学术服务 / Professional Service

- **会议注册主席 (Registration Chair):** ICECCS 2025、ATVA 2023、APSEC 2020、Internetwork 2020 (均为 CCF-C 类会议)。
- **外部评审 (External Reviewer):** NeurIPS。

专业技能

编程语言与 ML 框架: Python、C/C++、JavaScript、Shell;PyTorch、vLLM。

程序分析与系统工程: LLVM/Clang、Tree-sitter、GDB 动态执行轨迹采集;Docker、Linux、Git、分布式训练(SLURM+ 8xH200)、RESTful 后端服务。

语言能力: 汉语(母语);英语(流利,可用于科研写作与教学)。

拟申请人才项目

拟申报方向包括: **国家自然科学基金优秀青年科学基金项目(海外)**、**青年科学基金项目**,以及目标院校所在省市的青年人才计划。

推荐人

可应要求提供。候选包括博士导师 **Yi Li 教授(NTU)**、主要合作者 **Xiaofei Xie 教授(SMU)**、**Yang Liu 教授(NTU)**、**Tianwei Zhang 教授(NTU)**、**Lei Ma 教授(Tokyo U)**。